

# Infraestructura Cloud Automatizada y Segura (DevSecOps)

**Autor:** Rodrigo [Apellidos]

**Ciclo Formativo:** Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

**Centro:** [Nombre del Centro]

**Tutor/a:** [Nombre del Tutor/a]

**Curso Académico:** 2025/2026

# 1. Introducción al Proyecto

## De "Mascotas" a "Ganado"

- El paradigma ha cambiado: los servidores son recursos **efímeros y reemplazables**.
- **DevSecOps**: Integración de la seguridad desde el inicio del ciclo de vida del software.

## Escenario Real

- Despliegue de una aplicación web crítica en la nube pública (AWS).
- Objetivos: Rapidez, repetibilidad, seguridad y minimizar el error humano.

## 2. El Problema Detectado

El despliegue tradicional de infraestructura conlleva graves problemas:

1. **Configuración manual (Drift):** Los servidores acaban siendo diferentes ("funciona en mi máquina").
2. **Lentitud:** Provisionar un nuevo entorno lleva días.
3. **Seguridad reactiva:** Servidores expuestos a internet con configuraciones por defecto (vulnerables desde el minuto cero).

## 3. La Solución: DevSecOps

### Infraestructura como Código (IaC) y Seguridad Proactiva.

- Automatización del despliegue completo.
- Capas de seguridad activa (WAF/IPS) por defecto.

### Motivación:

Culminación de conocimientos en ASIR (redes, sistemas, seguridad). Dominio de herramientas altamente demandadas como **Terraform** y **Docker**.

## 4. Objetivos del Proyecto

### Objetivo General:

Diseñar, implementar y documentar una infraestructura de **Alta Disponibilidad y Seguridad** en AWS mediante código, resistente a caídas y ataques.

### Objetivos Específicos:

1. **IaC:** Terraform para redes y servidores.
2. **Configuración:** Ansible para provisionamiento.
3. **Contenerización:** Docker / Docker Compose.
4. **Seguridad:** CrowdSec (IPS colaborativo).
5. **Observabilidad:** Prometheus + Grafana.

## 5. Alcance del Proyecto

El ciclo completo DevSecOps:

- **Planificación:** Diseño de red y seguridad.
- **Código:** Terraform y Ansible.
- **Despliegue:** AWS Academy.
- **Validación:** Pentesting y pruebas de estrés.

*(Espacio reservado para diagramas o imágenes)*

## 6. Análisis: Elección de Tecnologías

Razones de la selección de nuestras herramientas principales:

- **Nube:** AWS (Líder del mercado, robustez, créditos educativos).
- **Aprovisionamiento:** Terraform (Agnóstico, frente a alternativas como CloudFormation).
- **Orquestación:** Docker Compose (Ligero y más adecuado que Kubernetes para la magnitud de este despliegue).

# 7. Stack DevSecOps Seleccionado

| Tecnología | Rol            | Justificación                         |
|------------|----------------|---------------------------------------|
| AWS        | Cloud          | Estándar de la industria              |
| Terraform  | IaC            | Sintaxis declarativa (HCL)            |
| Ansible    | Configuración  | Agentless, idempotencia               |
| Traefik    | Proxy Inverso  | Nativo de Docker, SSL automático      |
| CrowdSec   | IPS/Seguridad  | Inteligencia colaborativa comunitaria |
| Grafana    | Monitorización | Integración nativa con Prometheus     |



## 8. Requisitos de la Infraestructura

- **Hardware:** Instancia EC2 `t2.small` (Ubuntu 22.04 LTS).
- **Red:** VPC pública con Internet Gateway.
- **Firewall (Security Groups en AWS):**
  - Tráfico permitido ÚNICAMENTE en puertos 22 (SSH) y 80/443 (Web/HTTPS).
- **Seguridad y Accesos:**
  - SSH mediante clave pública (sin contraseña).
  - Bloqueo automático de IP hostiles (Intrusiones/Escaneos).
  - Certificados SSL válidos obligatorios (Let's Encrypt).

## 9. Planificación y Cronograma

*Duración: 8 semanas - Finalización: Abril 2026*

1. **Semanas 1-2:** Investigación y diseño de arquitectura.
2. **Semanas 3-4:** Desarrollo IaC (Terraform) para AWS.
3. **Semanas 5-6:** Configuración y Contenedores (Ansible, Docker, Traefik, CrowdSec).
4. **Semana 7:** Pruebas de estrés, pentesting y Observabilidad (Grafana).
5. **Semana 8:** Documentación final (Memoria y presentación).

*(Añadir aquí tu diagrama de Gantt)*